挑战杯·中国大学生创业计划竞赛

参 赛 作 品 商 业 计 划 书

城市低空多机协同调度与航路规划决策平台

—— 样板与填写指引（商业计划书骨架）——

项目名称：城市低空多机协同调度与航路规划决策平台

参赛赛道：挑战杯·中国大学生创业计划竞赛

团队名称：【待填】

所在学校：【待填】

项目负责人：【待填】

指导教师：【待填】

联系方式：【待填】

目　　录

使用说明..... 1
设计纲要..... 1
一、项目概述..... 3
1.1　项目定位卡..... 3
1.2　一句话价值主张..... 3
1.3　项目进展与核心成果..... 3
二、项目背景与市场痛点..... 4
2.1　政策窗口..... 4
2.2　行业现状与五个卡点..... 4
2.3　用户画像与诉求..... 4
2.4　需求验证..... 5
三、产品与服务..... 5
3.1　总体方案：三个引擎、三层落地..... 5
3.2　三个引擎..... 5
3.3　三层产品形态..... 6
3.4　三个典型应用场景..... 6
3.5　与现有系统的关系..... 6
四、技术与创新..... 6
4.1　技术架构..... 6
4.2　关键技术与创新点..... 7
4.3　技术验证与效果数据..... 7
4.4　知识产权与壁垒..... 7
五、市场分析..... 8
5.1　市场规模测算..... 8
5.2　目标客户与优先级..... 8
5.3　市场进入策略..... 8
5.4　竞争格局与差异化..... 9
六、商业模式..... 9
6.1　收入结构..... 9
6.2　定价策略..... 10
6.3　单位经济模型..... 10
6.4　渠道与生态合作..... 10
6.5　三年财务预测..... 11
七、团队介绍..... 11
7.1　团队构成与分工..... 11
7.2　互补性与能力缺口..... 12
7.3　指导教师与顾问..... 12
八、风险与对策..... 12
8.1　合规边界..... 12
8.2　风险清单与应对..... 13
九、发展规划..... 14
9.1　三阶段路线图..... 14
9.2　里程碑与关键假设..... 14
十、附录..... 15
定稿自检..... 15

使用说明

本文档是“城市低空多机协同调度与航路规划决策平台”项目的商业计划书样板。它不是成品，而是一个骨架：每一章都给出了参考篇幅、必须回答的问题、建议配图与常见失分点，具体内容位置用【待填】标出。团队按章分工填写，最后由统稿人统一口径与图表编号即可成稿。

三份材料的分工要清楚：《项目简介与 BP-PPT 编制指南》是内容源与写作方法，本文档是商业计划书的骨架，路演 PPT 另按指南第十一章的逐页大纲制作。三者的项目名称、定位口径与关键数据必须完全一致——评审在路演现场看到材料之间口径不一致，会直接质疑团队的执行细致度。

三条纪律

- 数据必须有出处。每一条引用数据标注来源与年份；团队调研的数据标注调研时间、样本量与方式。一处无法溯源的数据，足以让整份材料的可信度打折扣。
- 注意匿名要求。创业计划竞赛通常要求正文不得出现学校名称、团队成员姓名、指导教师姓名。提交前逐条核对当届官方《参赛作品提交要求》。
- 结论前置。每章第一段就给出本章结论，后续段落再展开论证。评审通常只有几分钟浏览一份材料，结论前置决定了他们能不能抓住你的重点。

> **【篇幅控制】**正文建议控制在一万五千字到两万五千字之间，至少包含十张图表。把详细的技术参数与完整的调研记录放进附录，正文只保留论证主线的必要内容。

设计纲要

下表是全篇骨架，与《项目简介与 BP-PPT 编制指南》表 10-2 一致。建议按此表自上而下写作，最后回头统一口径、图表编号与附录对应关系。

表 0-1　商业计划书设计纲要

章节	参考篇幅	核心内容	素材来源	常见失分点
一、项目概述	1—2 页	一页纸讲清项目全貌，与定位卡一致	指南第一章	写成散文式抒情，没有信息量
二、项目背景与痛点	3—4 页	政策窗口、行业现状、五类用户诉求、调研数据	指南第二章 + 调研结果	只有政策罗列，没有一手调研数据
三、产品与服务	3—5 页	三个引擎、三层落地、产品截图、三个典型场景	指南第三章 + 系统截图	只有功能罗列，没有场景和用户价值
四、技术与创新	3—4 页	技术架构、关键技术、验证数据、知识产权与壁垒	指南第四章	只有名词堆砌，没有验证数据；夸大宣称
五、市场分析	3—4 页	市场规模测算、客户画像、进入策略、竞争分析	指南第五章 + 官方统计	直接抄行业报告数字，没有自己的测算
六、商业模式	3—4 页	收入结构、定价、单位经济模型、渠道、财务预测	指南第六章	增长假设离谱，没有现金流概念
七、团队介绍	2—3 页	团队分工、互补性论证、指导教师与顾问	指南第七章	只堆简历，不做互补性论证
八、风险与对策	1—2 页	合规红线、各类风险与应对	指南第八章	所有风险都写“可控”，显得不真诚
九、发展规划	1—2 页	三阶段路线图、里程碑、关键假设	指南第九章	目标不可验证，全是“扩大”“提升”
十、附录	不限	调研问卷、访谈记录、意向书、软著与专利、验证数据	团队实际材料	堆材料但不标注与正文的对应关系

一、项目概述

> **【本章要求】**参考篇幅 1—2 页。必须回答：做什么、为谁做、凭什么。素材来源：指南第一章项目定位卡。常见失分点：写成散文式抒情，没有信息量。

1.1 项目定位卡

【待填】直接复制指南表 1-1 的内容，口径不得改动。这张表是全篇的口径基准，后续所有章节的表述都要与它一致。

表 1-1 项目定位卡

要素	内容
项目名称	【待填】
一句话定位	【待填】参考句式：面向____，用____，把____从____升级为____。
目标客户	【待填】第一优先 / 第二优先 / 第三优先
核心痛点	【待填】建议用“看不见、排不开、飞不顺、管不住、算不清”五条概括
解决方案	【待填】三个引擎 + 三层落地
关键技术	【待填】不超过六项
商业模式	【待填】一主两辅
竞争壁垒	【待填】三到四条
当前阶段	【待填】创意 / 算法验证 / 仿真平台 / 已在 X 个场景试点

1.2 一句话价值主张

【待填】用一句话写清“为谁、解决什么问题、带来什么价值”。这句话会同时出现在商业计划书首段与 PPT 封面，务必打磨到口头也能顺畅说出。

1.3 项目进展与核心成果

【待填】列出当前阶段最硬的三个成果，每条注明时间与可验证的凭证（原型、仿真报告、试点数据、软著受理通知、合作意向书）。评审靠这一节判断项目的成熟度，宁可成果少而实，不要多而虚。

【建议图表】项目进展时间轴（图 1）。

二、项目背景与市场痛点

> **【本章要求】**参考篇幅 3—4 页。必须回答：问题真实吗、严重吗、为什么是现在。素材来源：指南第二章 + 团队一手调研。常见失分点：只有政策罗列，没有一手调研数据。

2.1 政策窗口

【待填】写法是“三句政策 + 一句推论”：一句概括政策要求，一句说明现状差距，一句点出因此产生了什么需求。政策部分控制在 400 字以内，把篇幅留给调研数据。文件名称与发布时间以官方最新公布为准。

【建议图表】政策时间轴或四栏对照表（图 2）。

2.2 行业现状与五个卡点

【待填】按“看不见 / 排不开 / 飞不顺 / 管不住 / 算不清”五条逐一展开，每条配一句从业者原话或一个真实数字。不要只写“数据分散”，要写出分散在哪里、造成什么后果。

【建议图表】痛点排序柱状图（图 3）、运营人运行量与调度人力对比图（图 4）。

2.3 用户画像与诉求

【待填】按五类用户分角色写，不要合并成一段：运营人调度值班员、运营人运控与安全负责人、园区或低空平台公司管理者、地方政府与民航监管支撑单位、市民。每一类写清“想要什么、现在难在哪、我们给了什么”。

表 2-1 用户角色、诉求与我们的价值（改写自指南表 2-2）

角色	核心诉求	我们的价值
运营人调度/值班员	【待填】	【待填】
运营人运控/安全负责人	【待填】	【待填】
园区 / 低空平台公司管理者	【待填】	【待填】

角色	核心诉求	我们的价值
地方政府 / 民航监管支撑单位	【待填】	【待填】
市民 / 收货人	【待填】	【待填】

> **【写作要点】**“市民”这一行不要漏。挑战杯评审高度关注社会价值，把市民受益与公共安全写清楚，是把商业价值转化为社会价值的关键一步。

2.4 需求验证

【待填】写明调研的对象与人数、地点与时间、方式与样本量，并给出结论。本章的说服力全部来自这一节，“我们觉得客户需要”是商业计划书里最危险的一句话。

【必须附图】痛点排序图、运行量与人力对比图、付费意愿分布图。

【必须入附录】问卷原始数据、访谈记录表、单位盖章的合作意向书。

三、产品与服务

> **【本章要求】**参考篇幅 3—5 页。必须回答：具体做了什么、给谁用、怎么用。素材来源：指南第三章 + 系统截图。常见失分点：只有功能罗列，没有场景和用户价值。

3.1 总体方案：三个引擎、三层落地

【待填】先用一句话概括方案（在现有飞行流程之外架设一条并行的“低空交通流水线”），再用两句话分别介绍三个引擎与三层形态。

【建议图表】系统总体架构图（图 5），须与指南 3.1 的架构图完全一致。

3.2 三个引擎

【待填】协同调度引擎：____（输入、算法、输出分别是什么）。航路规划引擎：____。决策与监管引擎：____。每个引擎都要写清“输入什么、算什么、输出什么”，避免只堆功能名词。

【建议图表】三个引擎功能分解图（图 6）。

3.3 三层产品形态

表 3-1 三层产品形态与对应客户

层级	产品形态	核心功能	付费方
L1 单场景作业端	【待填】	【待填】	【待填】
L2 企业级调度中心	【待填】	【待填】	【待填】
L3 城市级平台	【待填】	【待填】	【待填】

3.4 三个典型应用场景

【待填】按“人物 + 冲突 + 转折 + 结果”的故事结构写，每个场景 150—250 字，配一张系统界面截图。建议从城市即时配送的多机抢航路、恶劣天气下的应急医疗物资运输、城市低空月度态势与冲突热点治理三个场景中选取。

3.5 与现有系统的关系

【待填】写清“旁路接入、不做替换、实施周期短”，并说明对接方式（民航局 UOM 接口、无人机厂商数据接口、通感一体与低空智联网数据）。这一节是打消客户与评审顾虑的关键。

【建议图表】与现有系统集成拓扑图（图 7）。

四、技术与创新

> **【本章要求】**参考篇幅 3—4 页。必须回答：难点在哪、我们怎么解、怎么证明有效。素材来源：指南第四章。常见失分点：只有名词堆砌，没有验证数据；夸大宣称。

4.1 技术架构

【待填】按“接入层 / 数据层 / 算法层 / 应用层”四层写，每层一句话交代关键选型与对外接口。

4.2 关键技术与创新点

【待填】从六个技术点中选出最强的三到四个展开（城市三维低空环境建模、多机多任务协同调度、三维航路规划与四维航迹、时空冲突探测与解脱、数字孪生仿真、边云协同与国产化适配），统一采用“难点—做法—验证方式”三段式。技术评委最认可这种表达方式。

4.3 技术验证与效果数据

表 4-1 技术验证结果表

验证维度	评价指标	数据来源	结果
多机协同调度	【待填】完成率、平均时延、机队利用率、单位能耗	【待填】仿真规模 + 站点运行数据	【待填】
航路规划	【待填】成功率、规划耗时、能耗贴近最优度	【待填】含真实建筑与风场的仿真	【待填】
冲突解算	【待填】千架次冲突次数、漏报与误报率	【待填】架次仿真 + 飞行日志回放	【待填】
运行性能	【待填】同时在线机数、调度耗时	【待填】试点运行日志	【待填】

> **【表述纪律】**不得出现“保证安全”“零事故”“绝对不碰撞”“平台自主放行”类表述。只写“降低冲突概率、缩短冲突处置时间、提升机队利用率”。安全类产品的过度承诺既不可验证，也会带来责任风险。

4.4 知识产权与壁垒

【待填】按四层壁垒写：算法与规则库（知识壁垒）、城市低空数字底图与运行数据集（数据壁垒）、多厂商多运营人对接经验（工程壁垒）、软著与专利（知识产权）。并列出已申请与计划申请的清单与时间。

五、市场分析

> **【本章要求】**参考篇幅 3—4 页。必须回答：市场多大、先打哪里、凭什么打得过。素材来源：指南第五章 + 官方统计。常见失分点：直接抄行业报告数字，没有自己的测算。

5.1 市场规模测算

表 5-1 市场规模测算（TAM / SAM / SOM）

层级	测算口径	数量假设	单价假设	市场规模
TAM（运营侧）	全国有常态化多机运行需求的运营主体	【待填】家	【待填】万元/年	【待填】
TAM（城市侧）	全国地级及以上城市数	【待填】个	【待填】万元/项目	【待填】
SAM	其中示范/试点城市及有明确需求的主体	【待填】%	同上	【待填】
SOM	三年内可触达的主体与项目	【待填】	同上	【待填】

> **【核实要求】**每一个数量假设都要注明来源与年份（如民航局年度统计公报、工信部相关研究机构报告、民政部行政区划信息），并选定唯一口径。口径不清是市场分析章节最致命的失分点。

5.2 目标客户与优先级

【待填】按四类客户排序并写明理由与进入难点：已开展常态化多机运行的运营人 → 低空经济示范区/园区与地方低空平台公司 → 地市级低空经济主管部门与监管支撑单位 → 电力管线巡检、应急救援等其他运营人。

5.3 市场进入策略

【待填】三步走，每步给出目标客户与可验证的指标：灯塔场景（0—6 个月，产出量化效果数据）→ 企业级复制（6—18 个月，多站点推广）→ 城市级突破（18—36 个月，参与示范区或城市平台项目）。

5.4 竞争格局与差异化

表 5-2 竞争格局与差异化

竞争类型	他们的优势	他们的短板	我们的差异
飞行器厂商的机队管理软件	【待填】	【待填】	【待填】
传统空管与民航信息化厂商	【待填】	【待填】	【待填】
低空经济与 UTM 方向创业公司	【待填】	【待填】	【待填】
通用物流与城配调度 SaaS	【待填】	【待填】	【待填】
高校与研究院原型	【待填】	【待填】	【待填】

【待填】差异化总结成三句话：第一，我们不做飞行器、不做空管主系统，做“低空交通大脑”这一能力层，落地阻力最小；第二，坚持跨厂商、跨运营人，不做封闭生态；第三，解决城市三维复杂环境下的时空冲突解算，而不是地图上的两点连线。

六、商业模式

> **【本章要求】**参考篇幅 3—4 页。必须回答：收入从哪来、定价为什么合理、多久回本。素材来源：指南第六章。常见失分点：增长假设离谱，成本结构粗糙，没有现金流概念。

6.1 收入结构

表 6-1 收入结构（一主两辅）

收入类型	对象	计费方式	定位
运营人年度订阅（主）	【待填】	【待填】按机队架数或站点数或年架次阶梯	现金流主体
城市 / 园区平台项目（辅）	【待填】	【待填】建设费 + 年度运维与数据服务费	树立标杆

收入类型	对象	计费方式	定位
增值服务（辅）	【待填】	【待填】仿真评估、培训、运行数据分析	提升单客户价值

6.2 定价策略

【待填】给出三个论证角度：替客户省下的成本（同机队多飞的架次、减少的停飞损失）、对标同类系统的价格、客户预算区间内的可承受性。其中“客户预算区间”最有说服力，因为它来自团队自己的调研。

6.3 单位经济模型

表 6-2 单客户单位经济模型

项目	金额（万元/年）	测算说明
年收入	【待填】	订阅费 + 增值服务收入
实施与集成成本	【待填】	首次部署一次投入，按客户生命周期摊销
运维与支持成本	【待填】	算力与云资源、人力、客服分摊
客户获取成本	【待填】	销售与市场费用分摊到单客户
年毛利	【待填】	收入 − 上述各项成本
客户回收期	【待填】	客户获取成本 ÷ 年毛利
客户生命周期价值	【待填】	年毛利 × 预期留存年数

6.4 渠道与生态合作

【待填】三段式：直销打样（团队直接对接首批标杆运营人，深度理解客户）→ 渠道放量（与无人机厂商、通感与低空智联网厂商、地方平台公司、集成商分成或代理）→ 生态合作（与民航类院校、行业协会共建标准与培训）。

6.5 三年财务预测

【待填】只做三年，用一个核心变量（客户数与城市项目数）驱动全部预测；成本按科目分类并标注人力占比；明确说明资金缺口出现在第几个月、需要多少资金、用于什么。

【建议图表】三年收入预测组合柱线图（图 8）。

七、团队介绍

> **【本章要求】**参考篇幅 2—3 页。必须回答：凭什么这几个人能把这件事做成。素材来源：指南第七章。常见失分点：只堆简历，不做互补性论证。

7.1 团队构成与分工

表 7-1 团队分工表

角色	姓名 / 专业	主要职责	对应章节
项目负责人（队长）	【待填】	【待填】统筹、对外沟通、路演主讲	七、九
技术负责人	【待填】	【待填】架构、接口集成、部署与国产化	四
算法负责人	【待填】	【待填】调度、航路、冲突解算、仿真验证	四
行业（空管/低空运行）成员	【待填】	【待填】运行规则、安全间隔、场景评审	二、三
产品与设计成员	【待填】	【待填】产品原型、演示系统、PPT 视觉	三、PPT
市场调研成员	【待填】	【待填】调研、客户画像、竞争与商业模式	二、五、六
财务与文案成员	【待填】	【待填】财务测算、统稿、格式与自检	六、十

7.2 互补性与能力缺口

【待填】按“四种能力 + 我们的填法”写：低空运行与空管专业能力、算法与软件工程能力、市场落地能力、行业渠道资源。前三项由团队内部成员承担，第四项通过合作课题、聘请顾问或依托学校与行业单位合作关系补齐。同时主动说明短板与应对方案——坦诚且有预案的回答，比声称“我们什么都会”更可信。

> **【关键提醒】**行业背景成员（空管、低空运行管理、无人机运行）或行业顾问是本项目最不能空缺的位置。低空是强监管、强专业的行业，没有行业背景背书，评审几乎必然质疑团队对运行规则与安全逻辑的把握。

7.3 指导教师与顾问

表 7-2 指导教师与顾问

类别	建议配置	在本项目中的角色
技术指导教师	【待填】交通运输、航空宇航、自动化或计算机方向	【待填】技术路线把关、算法验证方案、论文与专利指导
行业顾问	【待填】空管或低空运行管理、无人机运营企业运控负责人	【待填】运行规则评审、解脱规则设计、监管要求解读
产业顾问	【待填】低空平台公司、无人机厂商或集成商从业者	【待填】集成方案与渠道资源、采购流程指导
创业指导教师	【待填】商学院或创业学院教师	【待填】商业模式打磨、财务模型审核、路演表达指导

八、风险与对策

> **【本章要求】**参考篇幅 1—2 页。必须回答：团队是否清醒。素材来源：指南第八章。常见失分点：所有风险都写“可控”，显得不真诚。

8.1 合规边界

【待填】低空是强监管行业，三条红线必须写清楚：一是空域与放行权属于空管与监管机构，平台只做辅助决策，不划设空域、不替代放行；二是高精度城市三

维数据与飞行轨迹属于重要数据，涉及测绘资质与数据安全要求，须本地化部署、脱敏、权限最小化与审计；三是平台是决策支持工具，最终安全责任由运营人与监管方承担，不做绝对承诺。

表 8-1 合规表述纪律

事项	安全表述（推荐）	风险表述（禁止）
产品定位	低空飞行调度与航路规划决策支持系统	无人机自动驾驶系统、替代空管的空中交通管制系统
决策权	提供冲突预警与方案建议，最终由运营人与监管方决定	平台自主放行、自动批准空域
效果宣称	提升机队利用率、降低冲突概率、缩短冲突处置时间	保证飞行安全、零事故、绝对不碰撞
数据与测绘	本地化部署、脱敏、权限最小化；必要时与持证测绘单位合作	对外提供高精度城市三维数据或飞行轨迹数据

8.2 风险清单与应对

表 8-2 风险与应对措施

风险类别	具体表现	应对措施	剩余风险判断
政策与监管风险	【待填】	【待填】不把商业绑死在单一政策上，两条线并行	【待填】可承受
技术风险	【待填】	【待填】规则兜底与降级策略、场景与设备兼容矩阵	【待填】可控
安全风险	【待填】	【待填】只做建议不做执行、人工确认、决策链路留痕	【待填】必须高度重视
市场风险	【待填】	【待填】分层产品降低门槛、以量化效果支撑预算申请	【待填】需持续验证
数据合规风险	【待填】	【待填】本地化部署、脱敏、审计、评估测绘资质	【待填】必须高度重视

风险类别	具体表现	应对措施	剩余风险判断
团队风险	【待填】	【待填】分工交接、文档化沉淀、关键岗位设替补	【待填】真实存在，需预案

九、发展规划

> **【本章要求】**参考篇幅 1—2 页。必须回答：接下来怎么走。素材来源：指南第九章。常见失分点：目标不可验证，全是“扩大”“提升”。

9.1 三阶段路线图

表 9-1 三阶段发展规划

阶段	时间	核心目标	关键动作	可验证成果
第一阶段 算法与仿真验证	0—6 个月	把内核做出来，把效果证出来	【待填】	【待填】算法内核与仿真平台、验证报告、软著受理通知
第二阶段 试点与产品化	6—18 个月	从算法变成产品	【待填】	【待填】付费客户数、续约意向、可复制实施方案
第三阶段 城市复制与规模化	18—36 个月	从站点走向城市	【待填】	【待填】城市项目落地、年收入、团队规模

9.2 里程碑与关键假设

【待填】写出三个关键假设，每个假设给出验证方式与失败预案。参考：假设一，运营人对多机协同调度存在真实且可付费的需求（验证：付费意愿调研与意向书；不成立则转向园区或平台公司整体销售）；假设二，能在不替换现有系统的前提下完成数据接入（验证：适配与接入测试；不成立则优先选择接口开放度高的客户）；假设三，调度与航路的效果能被量化并被客户认可（验证：合作站点前后对比数据；不成立则重新设计评价指标或调整切入点）。

【建议图表】三阶段发展规划时间轴（图 9）。

十、附录

> **【本章要求】**篇幅不限，以证据完整为准。必须做到：每一项附录都在正文中有对应的引用位置，并在附录开头标注其支撑正文的哪一节。素材来源：团队实际调研与成果材料。常见失分点：堆了一堆材料却不标注与正文的对应关系，评审翻完仍找不到出处。

【待填】按下列清单装订，并在正文相应位置标注对应关系（例如“详见附录 2 访谈记录”）。附录是证据链，不是材料堆。

- 附录 1　调研问卷与原始数据（含样本量与回收情况）
- 附录 2　访谈记录表（含时间、地点、对象职务）
- 附录 3　合作意向书（单位盖章）
- 附录 4　软件著作权与专利受理/授权证明
- 附录 5　技术验证数据与仿真测试用例说明
- 附录 6　团队成员简历与成果证明
- 附录 7　图表清单（编号、标题、支撑结论、数据来源）

定稿自检

定稿前逐项核对下表，与《项目简介与 BP-PPT 编制指南》表 10-3 一致。任何一项无法确认，都不要提交。

表 10-1　完稿自检清单

序号	检查项	通过标准
1	全文项目名称、定位口径是否一致	与表 1-1 定位卡完全一致
2	是否每一处数据都有出处	抽查任意三处，都能说明来源与年份
3	调查数据是否有一手记录支撑	附录中有问卷与访谈记录
4	技术章节是否有验证数据	至少一组可追溯的仿真或运行验证结果

序号	检查项	通过标准
5	是否出现空域与安全类敏感表述	全文无“自主放行”“保证安全”“零事故”类表述
6	财务假设是否透明	关键假设单列成表，单位经济模型可复算
7	团队章节是否论证了互补性	不是简历堆砌，行业背景缺口有回应
8	风险章节是否坦诚	至少一条被判定为“真实存在”的风险
9	图表数量与质量	不少于十张，每张有编号、标题与数据来源
10	是否符合官方格式与匿名要求	逐条核对当届《参赛作品提交要求》